PLATAFORMA OMNICANAL ENTERPRISE

OrderSync

Manual Integral de Funcionalidades, Arquitectura y Operación en Producción

Documento técnico y operativo que detalla la totalidad de los 11 módulos del sistema, flujos de pedidos, sincronización en tiempo real, seguridad criptográfica ISO 27001, logística y devoluciones.

VERSIÓN DEL SISTEMA

OrderSync v2.4 Enterprise

BASE DE DATOS & NUBE

PostgreSQL Neon Serverless (SSL)

PROTOCOLOS EN VIVO

WebSockets (Socket.io) + Webhooks HMAC

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

ISO 27001 / GDPR / AES-256-CBC

ÍNDICE

Estructura del Manual

SECCIÓN	CONTENIDO PRINCIPAL	MÓDULOS Y ENFOQUE
Capítulo 1	Visión General y Propósito del Sistema	El problema del eCommerce fragmentado y la solución unificada.
Capítulo 2	Arquitectura Tecnológica & Stack	Frontend Angular, Backend Node.js/Express, Neon Cloud y Socket.io.
Capítulo 3	Seguridad y Cumplimiento Normativo	Cifrado AES-256 en reposo, enmascaramiento PII, KMS, MFA y Auditoría.
Capítulo 4	Los 11 Módulos Operativos (Detallados)	Explicación exhaustiva de cada pantalla y botón de la aplicación.
Capítulo 5	Ciclo de Vida E2E: De la Venta a la Devolución	Paso a paso de un pedido desde Shopify hasta el restock de devolución.
Capítulo 6	Monitoreo DevOps y Operaciones	CPU, RAM, Docker, Streaming de Logs, CI/CD y Healthcheck.
Capítulo 7	Guía Rápida de Acceso y Credenciales	Usuarios preconfigurados, roles y endpoints clave.

Propósito de este documento: Este manual fue diseñado para directores de operaciones, desarrolladores, administradores de sistemas y operadores de almacén. Permite comprender con exactitud qué capacidades tiene el software, cómo interactúan sus componentes y cómo aprovecharlo al máximo.

CAPÍTULO 1

Visión General y Arquitectura Tecnológica

¿Qué es OrderSync?

OrderSync es un sistema centralizado de gestión de pedidos (OMS - *Order Management System*) e inventario multicanal en tiempo real. Resuelve el problema crítico de los vendedores que comercializan sus productos en múltiples plataformas digitales simultáneamente (Shopify, Amazon, Mercado Libre, WooCommerce) y sufren desfases de stock, sobreventas (*overselling*), demoras de sincronización y exposición indebida de datos personales de clientes.

Sincronización Inmediata

Cada compra en cualquier canal se propaga en menos de 150 milisegundos a todos los demás canales, deduciendo inventario automáticamente.

Privacidad Criptográfica

Los datos PII de los compradores (nombres, direcciones, teléfonos) se guardan cifrados con AES-256-CBC en la base de datos PostgreSQL.

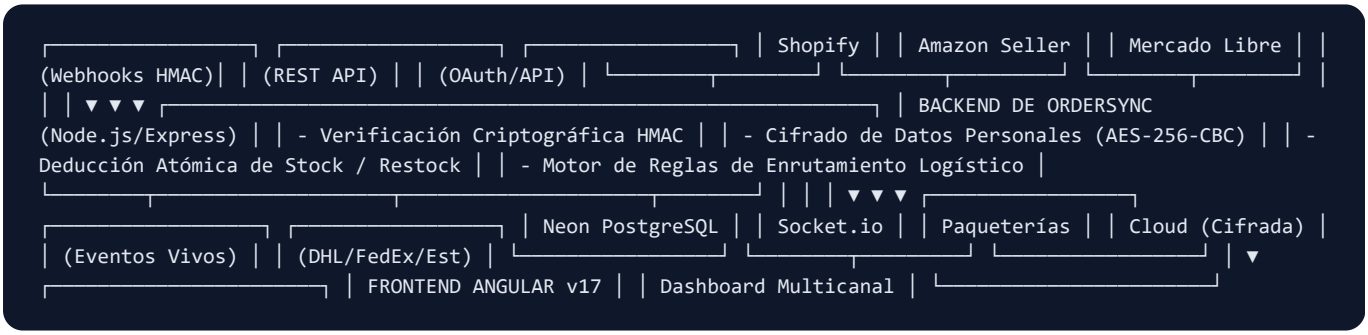
Ciclo Completo de RMA

Gestión integral de devoluciones y reembolsos con reingreso físico a inventario y sincronización de órdenes.

DevOps & Observabilidad

Monitoreo interno con lectura de hardware, contenedores Docker, canalización CI/CD y consola de logs en vivo.

Diagrama de Flujo de Datos y Canales



CAPÍTULO 2

Seguridad, Cifrado y Cumplimiento Normativo

OrderSync implementa una arquitectura de seguridad de nivel bancario diseñada para cumplir con los estándares internacionales **ISO 27001** y el Reglamento General de Protección de Datos (**GDPR**).

> **Principio de Confidencialidad en Reposo:** Ningún dato de identificación personal (PII) de un comprador se almacena en texto plano en la base de datos. Si una persona no autorizada accede a la base de datos Neon PostgreSQL, únicamente visualizará cadenas cifradas con el prefijo `ENC[...]`.

Pilares de Ciberseguridad de OrderSync

MECANISMO	ALGORITMO / ESTÁNDAR	APLICACIÓN PRÁCTICA
Cifrado de PII	AES-256-CBC con IV único	Cifra el nombre, teléfono, notas y dirección de envío del comprador en cada orden y devolución.
Gestión de Llaves	KMS (Key Management)	Manejo aislado de la clave maestra con soporte para rotación programada sin desconexión del servicio.
Autenticación Multifactor	TOTP / RFC 6238	Generación de código QR compatible con Google Authenticator y Microsoft Authenticator para acceso seguro.
Validación de Webhooks	HMAC-SHA256	Comprueba que las notificaciones de compra o reembolso provengan auténticamente de los servidores de Shopify.
Trazabilidad y Auditoría	Immutable Audit Log	Registra qué usuario, desde qué IP y a qué hora descifró o visualizó información de un cliente.
Control de Acceso	RBAC Modular Granular	Permisos independientes por cada uno de los 11 módulos según el perfil asignado al usuario.

Enmascaramiento Dinámico en Pantalla (Data Masking)

Los operadores solo visualizan versiones anonimizadas de los datos confidenciales (ej. `C*** D*** O***`, `+52 ••• ••• 4629`). Solo los usuarios con el permiso `security` o rol `SuperAdmin` pueden presionar el botón de "Revelar PII", acción que queda inmediatamente asentada en la bitácora de auditoría inmutable.

CAPÍTULO 3

Los 11 Módulos del Sistema (Desglose Exhaustivo)

1. Módulo: Dashboard Principal (Resumen Operativo & Órdenes)

Es el centro de control visual de la plataforma. Proporciona una vista en tiempo real del pulso operativo del negocio.

- **Tarjetas de Rendimiento (KPIs en vivo):** Ventas brutas del día, total de órdenes procesadas, latencia promedio de sincronización (en milisegundos) y alertas de inventario crítico.
- **Monitor de Pedidos Omnicanal:** Tabla interactiva que consolida las compras de Shopify, Amazon y Mercado Libre con estatus visual (`Pagada` , `En Proceso` , `Enviada` , `Reembolsada`).
- **Acciones Rápidas por Pedido:**
  - **Inspección de Cliente:** Muestra el detalle del pedido, items comprados y desglose de impuestos.
  - **Botón Devolución / RMA:** Abre directamente el formulario de devolución precargando el pedido, el cliente y el SKU para agilizar reclamos.
- **Indicador de Sincronización Socket.io:** Semáforo en la barra superior que notifica si la conexión WebSocket con el servidor está activa, sincronizando o reconectando.

2. Módulo: Métricas y Analítica Avanzada (Metrics)

Diseñado para la toma de decisiones financieras y comerciales con analítica gráfica de alto impacto.

- **Desglose de Ingresos por Canal:** Gráfico de distribución de facturación comparando qué canal aporta mayor rentabilidad.
- **Velocidad de Sincronización (Throughput):** Curvas de latencia percentil P95 y P99 para evaluar el rendimiento de las APIs de las plataformas.
- **AOV (Average Order Value):** Ticket promedio de compra segmentado por origen geográfico y canal.
- **Tasa de Cumplimiento (Fulfillment Rate):** Porcentaje de pedidos despachados en tiempo versus aquellos con demoras logísticas.

3. Módulo: Canales Omnicanal e Integraciones (Channels)

Gestiona los conectores con los diferentes marketplaces y plataformas de comercio electrónico.

- **Conector Shopify:** Integra REST Admin API y GraphQL. Maneja tokens de acceso seguros, dominio de la tienda (`.myshopify.com`) y sincronización de catálogo.
- **Conector Amazon Seller Central:** Soporte para SP-API con sincronización de inventario FBM/FBA.
- **Conector Mercado Libre:** Conexión OAuth 2.0 y mapeo automático de publicaciones.
- **Configuración de Webhooks HMAC:** Genera y valida las firmas secretas para recibir eventos de creación de pedidos y reembolsos automáticamente sin saturar la API con polling continuo.

4. Módulo: Control de Inventario Centralizado (Inventory)

Catálogo unificado maestro que previene las sobreventas y mantiene la paridad de stock entre todos los canales.

- **Catálogo Maestro por SKU:** Fotografía del producto, título, SKU único, categoría, costo de adquisición y precio de venta.
- **Niveles de Stock Inteligente:** Stock físico en bodega vs. stock reservado en órdenes pendientes vs. stock disponible para venta inmediata.
- **Alertas de Reorden:** Detección automática de productos que han alcanzado su umbral mínimo de seguridad.
- **Edición Directa y Sincronización Forzada:** Permite ajustar manualmente el inventario y disparar la actualización instantánea a Shopify con un solo clic.

5. Módulo: Gestión de Proveedores y Compras (Suppliers)

Administra la cadena de suministro inicial y el abastecimiento de mercancía a los almacenes.

- **Directorio de Proveedores:** Registro de fabricantes y mayoristas con términos de pago, lead time (tiempo de entrega) y contactos.
- **Órdenes de Compra (Purchase Orders - PO):** Generación y seguimiento de órdenes de compra emitidas a los proveedores.
- **Recepción de Mercancía:** Al marcar una orden de compra como "Recibida", el sistema suma automáticamente las unidades al stock maestro del inventario sin intervención manual.

6. Módulo: Clientes y Directorio CRM (Customers)

Visión 360 grados del comprador a través de todos los canales de venta.

- **Identidad Unificada del Cliente:** Consolida las compras de una misma persona aunque compre por Shopify un día y por Amazon al día siguiente.
- **Cálculo de LTV (Customer Lifetime Value):** Muestra el gasto total acumulado y la frecuencia de compra de cada cliente.
- **Protección Criptográfica en Visualización:** Datos protegidos por el motor de cifrado; incluye opción para exportar reportes bajo requerimientos de derecho al olvido GDPR.

7. Módulo: Usuarios, Roles y Accesos RBAC (Users)

Control estricto de quién tiene acceso a cada funcionalidad del software.

- **Roles Predefinidos y Personalizados:**
  - `SuperAdmin`: Acceso total al sistema, seguridad, devops y configuración.
  - `Admin`: Gestión operativa completa sin acceso a infraestructura crítica.
  - `Operator`: Acceso exclusivo a pedidos, inventario, logística y devoluciones.
  - `Auditor`: Solo lectura en reportes, métricas y bitácoras de seguridad.

- **Matriz de Permisos por Módulo:** Capacidad de activar o desactivar módulos específicos para cualquier rol o usuario individual.
- **Políticas de Seguridad:** Expiración forzada de contraseñas, longitud mínima y bloqueo por reintentos fallidos.

8. Módulo: Seguridad y Cumplimiento (Security)

Consola de gobernanza de datos, criptografía y monitoreo de amenazas.

- **Monitor de Cifrado AES-256:** Visualizador de registros cifrados en la base de datos con verificación de integridad de clave.
- **Rotación de Claves (KMS):** Herramienta para recifrar la base de datos con una nueva clave maestra sin detener la operación.
- **Bitácora de Auditoría Forense:** Registro que guarda: Usuario + Dirección IP + Acción + Módulo + Timestamp exacto.
- **Gestión de MFA:** Estado de enrolamiento del segundo factor de autenticación para cada colaborador.

9. Módulo: Logística y Rastreo de Envíos (Logistics)

Control integral del despacho, mensajería y entrega de última milla.

- **Integración con Couriers:** Generación y validación de números de guía de DHL Express, FedEx, Estafeta y UPS.
- **Timeline de Checkpoints Interactivo:** Muestra el progreso del paquete: *Orden Recibida* ➔ *En Preparación* ➔ *En Tránsito* ➔ *En Aduana* ➔ *En Reparto* ➔ *Entregado*.
- **Detección de Incidencias:** Alertas visuales inmediatas cuando un paquete presenta intento fallido de entrega o retraso en aduana.
- **Cálculo de Tiempos de Tránsito:** Estimación algorítmica de la fecha de entrega según el código postal del destinatario.

10. Módulo: Devoluciones y Reembolsos (Returns & Refunds / RMA)

Gestión operativa del retorno de productos, reingreso a inventario y satisfacción al cliente.

- **Ciclo de Estados RMA:**
  1. `requested`: Solicitud registrada por el cliente o soporte técnico con motivo justificado.
  2. `approved`: Devolución aprobada; se genera la guía de retorno para el cliente.
  3. `received_restocked`: El paquete llegó a bodega, pasó inspección de calidad y **se reingresó automáticamente el stock al inventario**.
  4. `rejected`: Devolución denegada por no cumplir las políticas de garantía.
- **Sincronización con Órdenes:** Al procesar la recepción con restock, la orden en el sistema pasa automáticamente a estado `refunded` (reembolsada).
- **Soporte para Webhooks de Reembolsos de Shopify:** Si el comerciante emite un reembolso directamente desde el panel de Shopify, OrderSync lo detecta vía webhook, registra el RMA y actualiza la orden de inmediato.
- **Herramientas de Demostración:** Botones incorporados para simular webhooks de Shopify y regenerar casos de prueba (Seed Demo).

11. Módulo: DevOps, Monitoreo y Salud del Sistema (DevOps)

Centro de supervisión técnica de infraestructura, contenedores y microservicios.

- **Métricas de Hardware en Vivo:** Indicadores porcentuales de uso de CPU, memoria RAM, lectura/escritura de disco y uptime del servidor.
- **Estado de Contenedores Docker:** Estado de salud (*Healthy / Running*) de las instancias de Node.js, frontend Angular y base de datos Neon.
- **Tuberías CI/CD:** Visualización de compilaciones, ejecuciones de suites de pruebas unitarias y versiones en despliegue.
- **Consola de Logs en Tiempo Real:** Transmisión por WebSockets de los logs del backend con filtrado por niveles (`INFO` , `WARN` , `ERROR` , `FATAL`).
- **Acciones de Recuperación Rápida:** Botones para limpiar memoria caché y reiniciar microservicios en caso de contingencia.

CAPÍTULO 4

Flujo Operativo Extremo a Extremo (Paso a Paso)

Flujo 1: Ingreso de Pedido y Despacho Logístico

PASO	EVENTO / ACCIÓN	RESPUESTA DE ORDERSYNC	IMPACTO EN DATOS
1	Cliente compra en Shopify	Shopify dispara Webhook `orders/create` con firma HMAC.	Orden recibida en backend.
2	Validación Criptográfica	El backend valida la firma HMAC del webhook para evitar fraudes.	Verificación aprobada.
3	Cifrado & Deducción	Se cifra el nombre y dirección del cliente con AES-256. Se descuenta el stock en el inventario.	`stock = stock - 1` en DB.
4	Emisión en Vivo	El servidor emite `ORDER_CREATED` e `INVENTORY_UPDATED` por Socket.io.	Aparece en pantalla en < 150ms.
5	Despacho Logístico	Operador asigna guía en el módulo de Logística (ej. DHL).	Se inicia el tracking en vivo.

Flujo 2: Gestión de Devolución, Reingreso y Reembolso

PASO	OPERADOR / SISTEMA	ACCIÓN EN LA PLATAFORMA	EFECTO EN EL NEGOCIO
1	Cliente solicita cambio	En el Dashboard se pulsa **Devolución / RMA** en la orden.	Se crea registro con status `requested`.
2	Aprobación	El supervisor hace clic en **Aprobar RMA**.	Se emite guía de recolección al cliente.
3	Llegada a Bodega	El bodeguero hace clic en **Recibir e Ingresar a Stock**.	El stock sube: `stock = stock + 1`.
4	Cierre de Orden	El sistema actualiza la orden asociada a status `refunded`.	Badge verde en la tabla de pedidos.

Auditoría Completa: Ambas operaciones quedan registradas en el **Audit Log**, indicando qué usuario realizó el movimiento y qué cambios de stock se produjeron en la base de datos Neon.

CAPÍTULO 5

Guía Rápida de Acceso y Credenciales de Operación

Accesos al Sistema

SERVICIO	URL LOCAL	TECNOLOGÍA	PROPÓSITO
Frontend Web	`http://localhost:4200`	Angular 17 Standalone	Interfaz visual de usuario y administración.
API Backend	`http://localhost:3000`	Node.js Express TypeScript	Lógica de negocio, cifrado y conexiones de base de datos.
WebSockets	`ws://localhost:3000`	Socket.io Server	Transmisión en tiempo real de órdenes, stock y logs.
Base de Datos	`ep-billowing-fire-a4rfxljl.us-east-1.aws.neon.tech`	PostgreSQL Neon Serverless	Almacén relacional con SSL forzado y cifrado AES-256.

Cuentas de Acceso Preconfiguradas

USUARIO / EMAIL	CONTRASEÑA	ROL ASIGNADO	MÓDULOS PERMITIDOS
`admin@ordersync.io`	`AdminPass123!`	SuperAdmin	**Todos los 11 módulos** (Total accesibilidad y control).
`operator@ordersync.io`	`Operator123!`	Operator	Dashboard, Inventario, Logística y Devoluciones.
`auditor@ordersync.io`	`Auditor123!`	Auditor	Métricas, Seguridad y Bitácoras de Auditoría.

Soporte Multilingüe

La aplicación cuenta con internacionalización reactiva completa (**Español** e **Inglés**). Puede conmutarse el idioma en cualquier momento desde la barra superior de la aplicación mediante el selector de bandera sin necesidad de recargar la página.

OrderSync Enterprise v2.4

Documento generado automáticamente para el equipo de operaciones e ingeniería.

Todos los derechos reservados © 2026 OrderSync Inc. Confidencial y de uso interno.